

Лабораторна робота 7

Прогнозування з використанням часових рядів засобами Python //бібліотеки sktime, matplotlib

SKTIME є бібліотекою для аналізу та прогнозування часових рядів, яка включає методи машинного навчання, що спеціально призначені для роботи з часовими рядами. Для відображення даних прогнозів можна використати бібліотеку matplotlib.pyplot.

Щоб не було проблем з кодом на всякий установіть необхідні бібліотеки, які використовуються в коді: matplotlib та sktime.

Для встановлення цих бібліотек в командному рядку треба виконати команди

```
pip install sktime[all_extras]  
pip install matplotlib
```

Розглянемо приклад побудови прогнозу на основі масиву даних про пасажирів авіакомпаній.

Перед початком аналізу даних треба створити відповідний файл з розширенням .py для роботи з даними засобами Python та помістити в нього наступний код

```
from matplotlib import pyplot as plt  
from sktime.datasets import load_airline  
from sktime.forecasting.model_selection import temporal_train_test_split  
from sktime.utils.plotting import plot_series  
from sktime.forecasting.naive import NaiveForecaster  
  
# Завантаження даних про пасажирські авіалінії  
y = load_airline()  
  
# Розділення даних на тренувальну та тестову вибірки  
y_train, y_test = temporal_train_test_split(y)  
  
# Відображення часового ряду  
plot_series(y_train, y_test, labels=["Процесія", "Тест"])  
plt.title('Дані про пасажирів авіакомпанії')  
plt.xlabel('Рік')  
plt.ylabel('Пасажири')  
plt.show()  
  
# Ініціалізація та навчання моделі прогнозування  
forecaster = NaiveForecaster(strategy="last")  
forecaster.fit(y_train)  
  
# Прогнозування на майбутнє  
fh = list(range(1, 37))  
y_pred = forecaster.predict(fh)
```

```
# Відображення прогнозу
plot_series(y_train, y_test, y_pred, labels=["Процесія", "Тест",
"Прогноз"])
plt.title('Дані про пасажирів авіакомпанії з прогнозом')
plt.xlabel('Рік')
plt.ylabel('Пасажири')
plt.show()
```

Для запуску файлу в командному рядку можна використати команду **python filename.py**, де **filename.py** - назва файлу з кодом.

Після запуску програма має відобразити два графіки:

1. Графік з тренувальною та тестовою вибіркою даних про пасажирські авіалінії.
2. Графік з прогнозованими значеннями пасажирських авіаліній на майбутнє.

